$\left(\frac{3\pi}{2},0\right)$、$(2\pi,1)$.

2 余弦函数的性质

利用余弦函数 $y=\cos x$ 与正弦函数 $y=\sin x$ 的关系 $\cos x=\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)$，由正弦函数的性质就容易推出余弦函数的性质：

（1）余弦函数 $y=\cos x$ 是周期函数，$2k\pi\ (k\in\mathbf{Z},\ k\neq0)$均是它的周期，而 2π 是它的最小正周期.

（2）余弦函数 $y=\cos x$ 的值域是$[-1,1]$.

当且仅当 $x=2k\pi\ (k\in\mathbf{Z})$ 时，$y=\cos x$ 取得最大值 1；而当且仅当 $x=2k\pi+\pi\ (k\in\mathbf{Z})$时，$y=\cos x$ 取得最小值-1.

（3）余弦函数 $y=\cos x$ 是偶函数，其图像关于 y 轴对称.

（4）余弦函数 $y=\cos x$ 在区间$[2k\pi-\pi,2k\pi]\ (k\in\mathbf{Z})$上是严格增函数，而在区间$[2k\pi,2k\pi+\pi]\ (k\in\mathbf{Z})$上是严格减函数.

例 1 求下列函数的最大值与最小值，并求出取得最大值和最小值时所有 x 的值：

（1）$y=\cos^2x-4\cos x+1$，$x\in\mathbf{R}$；

（2）$y=\cos\frac{x}{2}$，$x\in\left[-\frac{4\pi}{3},\frac{\pi}{2}\right]$.

解 （1）令 $t=\cos x$，则

$$y=t^2-4t+1=(t-2)^2-3,\ t\in[-1,1].$$

当$-1\leqslant t\leqslant1$ 时，有$-3\leqslant t-2\leqslant-1$，从而 $1\leqslant(t-2)^2\leqslant9$，于是$-2\leqslant(t-2)^2-3\leqslant6$.

这样，y 的最大值是 6，此时 $t-2=-3$，$t=-1$，即

$$\cos x=-1,\ x=2k\pi+\pi\ (k\in\mathbf{Z});$$

而 y 的最小值是-2，此时 $t-2=-1$，$t=1$，即

$$\cos x=1,\ x=2k\pi\ (k\in\mathbf{Z}).$$

（2）令 $u=\frac{x}{2}$，则

$$y=\cos u.$$

由 $x\in\left[-\frac{4\pi}{3},\frac{\pi}{2}\right]$，有$-\frac{2\pi}{3}\leqslant\frac{x}{2}\leqslant\frac{\pi}{4}$，即 $u\in\left[-\frac{2\pi}{3},\frac{\pi}{4}\right]$.